

Un **nombre parfait** est un nombre naturel non nul qui est égal à la somme de ses diviseurs stricts (ses diviseurs sauf lui-même).

Parmi les nombres suivants, lesquels sont parfaits ?

On détermine les diviseurs stricts de chaque nombre, puis on vérifie si leur somme est égale au nombre.

|             |                                                                 |                       |   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---|
| $D^*(6)$    | $= \{1, 2, 3\}$                                                 | $\sum = 6$            | ✓ |
| $D^*(28)$   | $= \{1, 2, 4, 7, 14\}$                                          | $\sum = 28$           | ✓ |
| $D^*(496)$  | $= \{1, 2, 4, 8, 16, 31, 62, 124, 248\}$                        | $\sum = 496$          | ✓ |
| $D^*(875)$  | $= \{1, 5, 7, 25, 35, 125, 175\}$                               | $\sum = 373 \neq 875$ | × |
| $D^*(8128)$ | $= \{1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 127, 254, 508, 1016, 2032, 4064\}$ | $\sum = 8128$         | ✓ |

Les nombres parfaits parmi ceux proposés sont donc : 6, 28, 496 et 8128.